

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Prof.Me.Alexandre Ribeiro Arantes

E-mail: alexandre.arantes@docente.unip.br

Ementa

2. Infraestrutura de TIC

2.1 Componentes da Tecnologia da Informação

2.2 Redes de Computadores e Banco de Dados .

2.1 Componentes da Tecnologia da Informação

Os componentes da Tecnologia da Informação (TI) referem-se aos elementos essenciais que formam a infraestrutura necessária para o processamento, armazenamento e comunicação de informações.

Os principais componentes incluem:

Hardware: refere-se aos dispositivos físicos que compõem um sistema de computador, como computadores, servidores, dispositivos de armazenamento, roteadores, entre outros.

Software: abrange os programas e sistemas operacionais que permitem a operação do hardware e a realização de tarefas específicas, como aplicativos e sistemas de gestão.

Dados: são as informações processadas e armazenadas que são essenciais para a tomada de decisões e a operação das organizações.

Procedimentos: são as diretrizes e políticas que definem como os sistemas de TI devem ser utilizados e gerenciados.

Pessoas: referem-se aos usuários e profissionais de TI que interagem com a tecnologia, incluindo administradores de sistemas, desenvolvedores, e usuários finais.

I. Hardware

O hardware é a parte física dos sistemas de TI. Ele inclui todos os dispositivos eletrônicos e mecânicos utilizados para processar dados. Os principais tipos de hardware incluem:

- **Computadores:** máquinas que executam programas e processam informações. Eles podem ser desktops, laptops ou servidores.
- **Dispositivos de Armazenamento:** unidades que armazenam dados, como discos rígidos (HDD), unidades de estado sólido (SSD), pen drives e serviços de armazenamento em nuvem.
- **Dispositivos de Rede:** equipamentos que conectam computadores e dispositivos em uma rede, como roteadores, switches e hubs.
- **Periféricos:** dispositivos que se conectam aos computadores e permitem a interação do usuário, como teclados, mouses, impressoras e scanners.

II. Software

O software é a parte não física da TI, composta por programas e sistemas operacionais que permitem a operação do hardware. Os tipos principais de software incluem:

- **Sistemas Operacionais:** software básico que gerencia o hardware e fornece serviços para outros programas. Exemplos incluem Windows, Linux e macOS.
- **Aplicativos:** programas que executam tarefas específicas, como editores de texto, planilhas, sistemas de gerenciamento de banco de dados (como Microsoft Access), entre outros.
- **Sistemas de Informação:** soluções que ajudam na coleta, processamento e disseminação de informações para apoiar a tomada de decisões. Exemplos incluem sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management).

III. Dados

Os dados são informações que são processadas e armazenadas pelos sistemas de TI. Eles podem ser estruturados (organizados em tabelas e bancos de dados) ou não estruturados (como documentos, imagens e vídeos). A gestão eficaz dos dados é crucial para o sucesso de qualquer organização, pois permite a análise, a tomada de decisões e a identificação de oportunidades.

IV. Procedimentos

Os procedimentos são as diretrizes e políticas que definem como os sistemas de TI devem ser utilizados e gerenciados. Isso inclui:

- **Políticas de Segurança da Informação:** normas que estabelecem práticas para proteger a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados e sistemas.
- **Protocolos Operacionais:** procedimentos que orientam os usuários sobre como interagir com os sistemas, realizar backups, solucionar problemas e garantir a continuidade dos negócios.

V. Pessoas

As pessoas são um componente essencial da TI, pois envolvem todos os usuários e profissionais que interagem com a tecnologia. Isso inclui:

- **Usuários Finais:** pessoas que utilizam os sistemas de TI para realizar tarefas específicas, como funcionários que usam software para executar suas funções diárias.
- **Profissionais de TI:** especialistas que gerenciam, mantêm e suportam a infraestrutura de TI, como administradores de sistemas, analistas de suporte e desenvolvedores de software.
- **Gestores de TI:** profissionais que supervisionam a estratégia de TI e alinham as iniciativas de tecnologia com os objetivos de negócios da organização.

2.2 Redes de Computadores

As redes de computadores consistem em um conjunto de dispositivos interconectados que podem compartilhar recursos e informações. As principais características incluem:

- Topologia:** é a disposição física ou lógica dos dispositivos em uma rede, como em estrela, anel ou malha.
- Protocolos:** são regras que definem como os dados são transmitidos na rede. Exemplos incluem TCP/IP, HTTP e FTP.
- Dispositivos de rede:** incluem roteadores, switches, hubs e modems, que são utilizados para conectar diferentes dispositivos e gerenciar o tráfego de dados.

2. Topologias de Rede

A topologia de rede refere-se à disposição física ou lógica dos dispositivos em uma rede. As principais topologias incluem:

- **Topologia em Estrela:** todos os dispositivos estão conectados a um ponto central (geralmente um switch ou um hub). Essa topologia é fácil de instalar e gerenciar, mas se o dispositivo central falhar, toda a rede pode ser afetada.
- **Topologia em Anel:** os dispositivos estão conectados em um círculo, onde cada dispositivo se conecta a exatamente dois outros. Os dados circulam em uma direção, e se um dispositivo falhar, a rede pode ser interrompida.
- **Topologia em Malha:** cada dispositivo está conectado a vários outros dispositivos. Isso proporciona alta redundância e confiabilidade, pois, mesmo que uma conexão falhe, outras ainda estão disponíveis para manter a comunicação.

3. Protocolos de Rede

Os protocolos de rede são um conjunto de regras e padrões que definem como os dados são transmitidos entre os dispositivos. Alguns dos protocolos mais comuns incluem:

- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol):** conjunto de protocolos fundamentais que orienta a comunicação na Internet. O TCP gerencia a transmissão de dados, enquanto o IP trata do endereçamento e roteamento.
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** protocolo utilizado para a transferência de páginas da web. Ele define como as mensagens são formatadas e transmitidas.
- FTP (File Transfer Protocol):** protocolo utilizado para transferir arquivos entre dispositivos em uma rede.

4. Dispositivos de Rede

Os dispositivos de rede são componentes essenciais que permitem a interconexão e comunicação entre os dispositivos. Alguns dos principais dispositivos incluem:

- **Roteadores:** dispositivos que encaminham dados entre diferentes redes, determinando a melhor rota para a transmissão das informações.
- **Switches:** dispositivos que conectam vários dispositivos em uma mesma rede local (LAN) e direcionam os dados para o dispositivo correto dentro da rede.
- **Hubs:** dispositivos simples que conectam vários dispositivos em uma rede, transmitindo os dados recebidos para todos os dispositivos conectados, sem distinguir o destinatário.
- **Modems:** dispositivos que permitem a conexão entre uma rede local e a Internet, convertendo sinais digitais em sinais analógicos e vice-versa.

5. Tipos de Redes

As redes podem ser classificadas em diferentes tipos, com base em sua extensão geográfica e em suas funções. Os principais tipos incluem:

- **LAN (Local Area Network):** redes que conectam dispositivos em uma área geográfica limitada, como um escritório ou campus. São caracterizadas por alta velocidade e baixa latência.
- **WAN (Wide Area Network):** redes que cobrem uma área geográfica ampla, como cidades ou países. A Internet é o maior exemplo de WAN.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** redes que cobrem uma área maior que uma LAN, mas menor que uma WAN, normalmente abrangendo uma cidade ou um distrito.
- **VPN (Virtual Private Network):** redes que criam uma conexão segura e criptografada sobre uma rede pública, permitindo que os usuários acessem a rede interna de uma organização de forma segura.

6. Segurança em Redes

A segurança em redes é um aspecto crucial, pois protege os dados e os dispositivos contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos. As principais medidas de segurança incluem:

- **Firewalls:** dispositivos ou software que monitoram e controlam o tráfego de entrada e saída de uma rede, bloqueando acessos indesejados.
- **Criptografia:** técnica que codifica os dados para que apenas os usuários autorizados possam acessá-los. Isso é fundamental para proteger informações sensíveis durante a transmissão.
- **Autenticação:** processos que verificam a identidade dos usuários que tentam acessar a rede, como senhas, tokens e autenticação de dois fatores.

7. Banco de Dados

Os bancos de dados são sistemas que armazenam, organizam e gerenciam dados de forma estruturada. Os conceitos-chave incluem:

- **Modelo de dados:** define como os dados são organizados e manipulados. Os modelos mais comuns são o relacional, orientado a objetos e hierárquico.
- **Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD):** software que permite a criação, manipulação e controle de bancos de dados. Exemplos incluem MySQL, Oracle e Microsoft SQL Server.
- **SQL (Structured Query Language):** é a linguagem padrão utilizada para interagir com bancos de dados relacionais, permitindo consultas, inserções, atualizações e exclusões de dados.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Prof.Me.Alexandre Ribeiro Arantes

E-mail: alexandre.arantes@docente.unip.br